

Dokumentasi Column / Feature / Attribute

Dataset HMDA Modified Loan/Application Register (MLAR) - Activity Year 2022

Dokumen ini menjelaskan semua 99 kolom yang muncul pada file yang dikirim pengguna. Dokumentasi disusun sebagai data dictionary untuk membantu preprocessing, exploratory data analysis, dan modeling. Definisi mengikuti struktur field HMDA/FFIEC Modified LAR; beberapa nilai pada public MLAR dapat dimodifikasi, di-bucket, atau di-redact untuk privasi.

Item	Keterangan
Sumber data	File teks/TSV yang diunggah: Pasted text(11).txt
Jumlah kolom terdeteksi	99
Tahun aktivitas pada contoh data	2022
Catatan penting	Kode numerik umumnya adalah kategori, bukan angka ordinal. FIPS dan tract code sebaiknya disimpan sebagai string.

Ringkasan Encoding Umum

Token / Nilai	Makna dan cara perlakuan
NA	Tidak tersedia, tidak berlaku, atau tidak dilaporkan sesuai aturan field. Jangan disamakan otomatis dengan nol.
Blank / kosong	Biasanya berarti slot tambahan tidak digunakan atau value tidak dilaporkan; perlakukan terpisah dari NA jika analisis membutuhkan presisi.
Exempt	Field tidak wajib dilaporkan karena pengecualian tertentu.
8888	Pada age applicant dapat menunjukkan not applicable/unavailable.
9999	Pada co-applicant age umumnya berarti no co-applicant.
Kode 1, 2, 3, dst.	Sebagian besar merupakan label kategori. Gunakan categorical encoding, bukan scaling numerik.

Data Dictionary Per Kolom

Setiap baris di bawah mendokumentasikan satu kolom asli dari dataset.

1. Identitas, Tahun, dan Lokasi Properti

Kolom	Tipe	Deskripsi	Nilai / Catatan
activity_year	Integer	Tahun aktivitas loan/application yang dilaporkan.	Contoh: 2022.
lei	String	Legal Entity Identifier dari lembaga pelapor.	Alphanumeric 20 karakter. Gunakan sebagai ID institusi, bukan numeric.
derived_msa_md	String / kategori	Kode Metropolitan Statistical Area atau Metropolitan Division turunan berdasarkan lokasi properti.	Nilai 99999 menandakan properti tidak berada di MSA/MD atau lokasi tidak tersedia.
state_code	String	Kode negara bagian lokasi properti.	Contoh: TX, CA, OH. Simpan sebagai kategori.
county_code	String	Kode FIPS county lokasi properti.	Simpan sebagai string agar leading zero tidak hilang.
census_tract	String	Kode census tract lokasi properti.	Simpan sebagai string. Biasanya kombinasi kode county/tract dan dapat memiliki leading zero.
conforming_loan_limit	Kategori	Status apakah loan amount berada dalam conforming loan limit.	C = conforming; NC = non-conforming; NA dapat muncul jika tidak tersedia.

2. Derived Features / Kolom Turunan

Kolom	Tipe	Deskripsi	Nilai / Catatan
derived_loan_product_type	Kategori string	Ringkasan jenis produk pinjaman dan lien status.	Contoh: Conventional:First Lien, FHA:First Lien, VA:First Lien.
derived_dwelling_category	Kategori string	Ringkasan tipe dwelling/properti.	Contoh: Single Family (1-4 Units):Site-Built atau Manufactured.
derived_ethnicity	Kategori string	Ringkasan ethnicity applicant/co-applicant.	Contoh: Hispanic or Latino, Not Hispanic or Latino, Joint, Ethnicity Not Available.
derived_race	Kategori string	Ringkasan race applicant/co-applicant.	Contoh: White, Asian, Black or African American, Joint, Race Not Available.
derived_sex	Kategori string	Ringkasan sex applicant/co-applicant.	Contoh: Male, Female, Joint, Sex Not Available.

3. Status Aplikasi dan Jenis Pinjaman

Kolom	Tipe	Deskripsi	Nilai / Catatan
action_taken	Kategori integer	Status akhir aplikasi atau pinjaman.	Gunakan code map ACTION_TAKEN.
purchaser_type	Kategori integer	Jenis pembeli pinjaman jika loan dijual/dibeli.	Gunakan code map PURCHASER_TYPE.
preapproval	Kategori integer	Apakah preapproval diminta.	1 = requested; 2 = not requested.
loan_type	Kategori integer	Jenis/penjamin produk pinjaman.	1 = Conventional; 2 = FHA; 3 = VA; 4 = RHS/FSA.
loan_purpose	Kategori integer	Tujuan pinjaman.	Gunakan code map LOAN_PURPOSE.
lien_status	Kategori integer	Status lien/jaminan.	1 = first lien; 2 = subordinate lien.
reverse_mortgage	Kategori binary	Apakah pinjaman merupakan reverse mortgage.	1 = yes; 2 = no.
open_end_line_of_credit	Kategori binary	Apakah produk berupa open-end line of credit.	1 = yes; 2 = no.

Kolom	Tipe	Deskripsi	Nilai / Catatan
business_or_commercial_purpose	Kategori binary	Apakah pinjaman terutama untuk tujuan bisnis/komersial.	1 = yes; 2 = no.

4. Nilai Pinjaman, Pricing, Biaya, dan Term

Kolom	Tipe	Deskripsi	Nilai / Catatan
loan_amount	Numeric	Jumlah pinjaman.	Pada Modified LAR, nilai dipublikasikan sebagai midpoint interval USD 10,000.
combined_loan_to_value_ratio	Numeric / string	Combined loan-to-value ratio.	Bisa NA atau Exempt. Jangan langsung cast tanpa membersihkan nilai nonnumeric.
interest_rate	Numeric / string	Suku bunga pinjaman.	Bisa NA atau Exempt.
rate_spread	Numeric / string	Selisih interest rate terhadap benchmark HMDA.	Bisa NA atau Exempt. Nilai dapat negatif.
hoepa_status	Kategori integer	Status High-Cost Mortgage menurut HOEPA.	1 = high-cost mortgage; 2 = not high-cost; 3 = not applicable.
total_loan_costs	Numeric / string	Total biaya pinjaman.	Bisa NA atau Exempt.
total_points_and_fees	Numeric / string	Total points and fees.	Bisa NA atau Exempt.
origination_charges	Numeric / string	Biaya origination.	Bisa NA atau Exempt.
discount_points	Numeric / string	Discount points yang dibayar.	Blank berarti tidak ada atau tidak dilaporkan sesuai aturan field.
lender_credits	Numeric / string	Kredit dari lender kepada borrower.	Blank berarti tidak ada atau tidak dilaporkan sesuai aturan field.
loan_term	Integer / string	Jangka waktu pinjaman dalam bulan.	Contoh: 360 = 30 tahun; 180 = 15 tahun.
prepayment_penalty_term	Integer / string	Durasi prepayment penalty dalam bulan.	Bisa NA atau Exempt.
intro_rate_period	Integer / string	Periode introductory rate dalam bulan.	Bisa NA atau Exempt.
negative_amortization	Kategori binary	Apakah loan memiliki fitur negative amortization.	1 = yes; 2 = no.
interest_only_payment	Kategori binary	Apakah loan memiliki fitur interest-only payment.	1 = yes; 2 = no.
balloon_payment	Kategori binary	Apakah loan memiliki balloon payment.	1 = yes; 2 = no.
other_nonamortizing_features	Kategori binary	Apakah loan memiliki fitur non-amortizing lain.	1 = yes; 2 = no.

5. Properti dan Hunian

Kolom	Tipe	Deskripsi	Nilai / Catatan
property_value	Numeric / string	Nilai properti.	Pada Modified LAR, nilai dipublikasikan sebagai midpoint interval USD 10,000. Bisa NA.
construction_method	Kategori integer	Metode konstruksi properti.	1 = site-built; 2 = manufactured home.
occupancy_type	Kategori integer	Status hunian properti.	1 = principal residence; 2 = second residence; 3 = investment property.
manufactured_home_secured_property_type	Kategori integer	Untuk manufactured home: apakah jaminan mencakup rumah dan/atau tanah.	1 = manufactured home and land; 2 = manufactured home and not land; 3 = not applicable.
manufactured_home_land_property_interest	Kategori integer	Jenis kepentingan borrower atas tanah manufactured home.	1 = direct ownership; 2 = indirect ownership; 3 = paid leasehold; 4 = unpaid leasehold; 5 = not applicable.
total_units	String / kategori	Jumlah unit properti.	Nilai dapat berupa 1, 2, 3, 4, 5-24, 25-49, 50-99, 100-149, >149.

Kolom	Tipe	Deskripsi	Nilai / Catatan
multifamily_affordable_units	Numeric / string	Persentase unit affordable pada properti multifamily.	Umumnya NA untuk properti non-multifamily.

6. Profil Finansial Borrower

Kolom	Tipe	Deskripsi	Nilai / Catatan
income	Numeric / string	Pendapatan applicant/borrower dalam ribuan dolar.	Contoh: 59 berarti sekitar USD 59,000. Bisa NA.
debt_to_income_ratio	String / kategori	Debt-to-income ratio applicant/borrower.	Dapat berupa angka atau bucket: <20%, 20%-<30%, 30%-<36%, 50%-60%, >60%, NA, Exempt.
applicant_credit_score_type	Kategori integer	Jenis/model credit score applicant.	Gunakan code map CREDIT_SCORE_TYPE_APPLICANT.
co_applicant_credit_score_type	Kategori integer	Jenis/model credit score co-applicant.	Gunakan code map CREDIT_SCORE_TYPE_CO_APPLICANT.

7. Ethnicity Applicant dan Co-Applicant

Kolom	Tipe	Deskripsi	Nilai / Catatan
applicant_ethnicity_1	Kategori / blank	Ethnicity applicant slot ke-1.	Slot 1 menggunakan code map ETHNICITY_APPLICANT. Slot 2-5 biasanya tambahan dan bisa blank.
applicant_ethnicity_2	Kategori / blank	Ethnicity applicant slot ke-2.	Slot 1 menggunakan code map ETHNICITY_APPLICANT. Slot 2-5 biasanya tambahan dan bisa blank.
applicant_ethnicity_3	Kategori / blank	Ethnicity applicant slot ke-3.	Slot 1 menggunakan code map ETHNICITY_APPLICANT. Slot 2-5 biasanya tambahan dan bisa blank.
applicant_ethnicity_4	Kategori / blank	Ethnicity applicant slot ke-4.	Slot 1 menggunakan code map ETHNICITY_APPLICANT. Slot 2-5 biasanya tambahan dan bisa blank.
applicant_ethnicity_5	Kategori / blank	Ethnicity applicant slot ke-5.	Slot 1 menggunakan code map ETHNICITY_APPLICANT. Slot 2-5 biasanya tambahan dan bisa blank.
co_applicant_ethnicity_1	Kategori / blank	Ethnicity co-applicant slot ke-1.	Slot 1 menggunakan code map ETHNICITY_CO_APPLICANT. Slot 2-5 biasanya tambahan dan bisa blank.
co_applicant_ethnicity_2	Kategori / blank	Ethnicity co-applicant slot ke-2.	Slot 1 menggunakan code map ETHNICITY_CO_APPLICANT. Slot 2-5 biasanya tambahan dan bisa blank.
co_applicant_ethnicity_3	Kategori / blank	Ethnicity co-applicant slot ke-3.	Slot 1 menggunakan code map ETHNICITY_CO_APPLICANT. Slot 2-5 biasanya tambahan dan bisa blank.
co_applicant_ethnicity_4	Kategori / blank	Ethnicity co-applicant slot ke-4.	Slot 1 menggunakan code map ETHNICITY_CO_APPLICANT. Slot 2-5 biasanya tambahan dan bisa blank.
co_applicant_ethnicity_5	Kategori / blank	Ethnicity co-applicant slot ke-5.	Slot 1 menggunakan code map ETHNICITY_CO_APPLICANT. Slot 2-5 biasanya tambahan dan bisa blank.
applicant_ethnicity_observed	Kategori integer	Apakah ethnicity applicant dikumpulkan berdasarkan visual observation/surname.	1 = yes; 2 = no; 3 = not applicable.
co_applicant_ethnicity_observed	Kategori integer	Apakah ethnicity co-applicant dikumpulkan berdasarkan visual observation/surname.	1 = yes; 2 = no; 3 = not applicable; 4 = no co-applicant.

8. Race Applicant dan Co-Applicant

Kolom	Tipe	Deskripsi	Nilai / Catatan
applicant_race_1	Kategori / blank	Race applicant slot ke-1.	Slot 1 menggunakan code map RACE_APPLICANT. Slot 2-5 biasanya tambahan dan bisa blank.
applicant_race_2	Kategori / blank	Race applicant slot ke-2.	Slot 1 menggunakan code map RACE_APPLICANT. Slot 2-5 biasanya tambahan dan bisa blank.
applicant_race_3	Kategori / blank	Race applicant slot ke-3.	Slot 1 menggunakan code map RACE_APPLICANT. Slot 2-5 biasanya tambahan dan bisa blank.
applicant_race_4	Kategori / blank	Race applicant slot ke-4.	Slot 1 menggunakan code map RACE_APPLICANT. Slot 2-5 biasanya tambahan dan bisa blank.
applicant_race_5	Kategori / blank	Race applicant slot ke-5.	Slot 1 menggunakan code map RACE_APPLICANT. Slot 2-5 biasanya tambahan dan bisa blank.
co_applicant_race_1	Kategori / blank	Race co-applicant slot ke-1.	Slot 1 menggunakan code map RACE_CO_APPLICANT. Slot 2-5 biasanya tambahan dan bisa blank.
co_applicant_race_2	Kategori / blank	Race co-applicant slot ke-2.	Slot 1 menggunakan code map RACE_CO_APPLICANT. Slot 2-5 biasanya tambahan dan bisa blank.
co_applicant_race_3	Kategori / blank	Race co-applicant slot ke-3.	Slot 1 menggunakan code map RACE_CO_APPLICANT. Slot 2-5 biasanya tambahan dan bisa blank.
co_applicant_race_4	Kategori / blank	Race co-applicant slot ke-4.	Slot 1 menggunakan code map RACE_CO_APPLICANT. Slot 2-5 biasanya tambahan dan bisa blank.
co_applicant_race_5	Kategori / blank	Race co-applicant slot ke-5.	Slot 1 menggunakan code map RACE_CO_APPLICANT. Slot 2-5 biasanya tambahan dan bisa blank.
applicant_race_observed	Kategori integer	Apakah race applicant dikumpulkan berdasarkan visual observation/surname.	1 = yes; 2 = no; 3 = not applicable.
co_applicant_race_observed	Kategori integer	Apakah race co-applicant dikumpulkan berdasarkan visual observation/surname.	1 = yes; 2 = no; 3 = not applicable; 4 = no co-applicant.

9. Sex dan Age

Kolom	Tipe	Deskripsi	Nilai / Catatan
applicant_sex	Kategori integer	Sex applicant.	1 = male; 2 = female; 3 = information not provided; 4 = not applicable; 6 = selected both male and female.
co_applicant_sex	Kategori integer	Sex co-applicant.	Sama seperti applicant; 5 = no co-applicant.
applicant_sex_observed	Kategori integer	Apakah sex applicant dikumpulkan berdasarkan visual observation/surname.	1 = yes; 2 = no; 3 = not applicable.
co_applicant_sex_observed	Kategori integer	Apakah sex co-applicant dikumpulkan berdasarkan visual observation/surname.	1 = yes; 2 = no; 3 = not applicable; 4 = no co-applicant.
applicant_age	Kategori string	Kelompok usia applicant.	<25, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, >74, 8888 = not applicable/unavailable.
co_applicant_age	Kategori string	Kelompok usia co-applicant.	Sama seperti applicant; 9999 = no co-applicant.
applicant_age_above_62	Kategori string	Indikator apakah applicant berusia 62 tahun atau lebih.	Yes, No, NA.
co_applicant_age_above_62	Kategori string	Indikator apakah co-applicant berusia 62 tahun atau lebih.	Yes, No, NA.

10. Channel Aplikasi, AUS, dan Denial Reason

Kolom	Tipe	Deskripsi	Nilai / Catatan
submission_of_application	Kategori integer	Channel pengajuan aplikasi.	1 = submitted directly to institution; 2 = not submitted directly; 3 = not applicable.
initially_payable_to_institution	Kategori integer	Apakah loan awalnya payable kepada institusi pelapor.	1 = yes; 2 = no; 3 = not applicable.
aus_1	Kategori integer	Automated Underwriting System utama.	Gunakan code map AUS.
aus_2	Kategori / blank	Automated Underwriting System tambahan.	Kode AUS atau blank.
aus_3	Kategori / blank	Automated Underwriting System tambahan.	Kode AUS atau blank.
aus_4	Kategori / blank	Automated Underwriting System tambahan.	Kode AUS atau blank.
aus_5	Kategori / blank	Automated Underwriting System tambahan.	Kode AUS atau blank.
denial_reason_1	Kategori integer	Alasan utama denial jika aplikasi ditolak.	Gunakan code map DENIAL_REASON.
denial_reason_2	Kategori / blank	Alasan denial tambahan.	Kode 1-9 atau blank.
denial_reason_3	Kategori / blank	Alasan denial tambahan.	Kode 1-9 atau blank.
denial_reason_4	Kategori / blank	Alasan denial tambahan.	Kode 1-9 atau blank.

11. Karakteristik Census Tract / Area

Kolom	Tipe	Deskripsi	Nilai / Catatan
tract_population	Integer	Populasi census tract tempat properti berada.	Gunakan sebagai variabel area/demografi.
tract_minority_population_percent	Numeric	Persentase populasi minoritas di census tract.	Nilai persentase, contoh: 71.83.
ffiec_msa_md_median_family_income	Numeric	Median family income MSA/MD menurut FFIEC.	Dalam dolar.
tract_to_msa_income_percentage	Numeric	Persentase income tract terhadap median income MSA/MD.	Biasanya nilai persentase.
tract_owner_occupied_units	Integer	Jumlah unit owner-occupied di census tract.	Indikator karakteristik kepemilikan rumah area.
tract_one_to_four_family_homes	Integer	Jumlah rumah 1-4 keluarga di census tract.	Relevan untuk pasar residential kecil.
tract_median_age_of_housing_units	Integer	Median umur unit perumahan di census tract.	Dalam tahun.

Lampiran: Code Maps Penting

Code maps ini dipakai pada banyak kolom kategorikal. Untuk slot berulang seperti race_2 sampai race_5 atau aus_2 sampai aus_5, gunakan code map yang sama jika value terisi.

ACTION_TAKEN

Kode	Label / Makna
1	Loan originated
2	Application approved but not accepted
3	Application denied
4	Application withdrawn by applicant
5	File closed for incompleteness
6	Purchased loan
7	Preapproval request denied
8	Preapproval request approved but not accepted

PURCHASER_TYPE

Kode	Label / Makna
0	Not applicable
1	Fannie Mae
2	Ginnie Mae
3	Freddie Mac
4	Farmer Mac
5	Private securitizer
6	Commercial bank, savings bank, or savings association
71	Credit union, mortgage company, or finance company
72	Life insurance company
8	Affiliate institution
9	Other type of purchaser

LOAN_PURPOSE

Kode	Label / Makna
1	Home purchase
2	Home improvement
31	Refinancing
32	Cash-out refinancing

Kode	Label / Makna
4	Other purpose
5	Not applicable

YES_NO_COMMON

Kode	Label / Makna
1	Yes
2	No

CREDIT_SCORE_TYPE_APPLICANT

Kode	Label / Makna
1	Equifax Beacon 5.0
2	Experian Fair Isaac Risk Model
3	FICO Risk Score Classic 04
4	FICO Risk Score Classic 98
5	VantageScore 2.0
6	VantageScore 3.0
7	More than one credit scoring model
8	Other credit scoring model
9	Not applicable

CREDIT_SCORE_TYPE_CO_APPLICANT

Kode	Label / Makna
1	Equifax Beacon 5.0
2	Experian Fair Isaac Risk Model
3	FICO Risk Score Classic 04
4	FICO Risk Score Classic 98
5	VantageScore 2.0
6	VantageScore 3.0
7	More than one credit scoring model
8	Other credit scoring model
9	Not applicable
10	No co-applicant

ETHNICITY_APPLICANT

Kode	Label / Makna
1	Hispanic or Latino
11	Mexican
12	Puerto Rican
13	Cuban
14	Other Hispanic or Latino
2	Not Hispanic or Latino
3	Information not provided by applicant
4	Not applicable

ETHNICITY_CO_APPLICANT

Kode	Label / Makna
1	Hispanic or Latino
11	Mexican
12	Puerto Rican
13	Cuban
14	Other Hispanic or Latino
2	Not Hispanic or Latino
3	Information not provided by co-applicant
4	Not applicable
5	No co-applicant

RACE_APPLICANT

Kode	Label / Makna
1	American Indian or Alaska Native
2	Asian
21	Asian Indian
22	Chinese
23	Filipino
24	Japanese
25	Korean
26	Vietnamese
27	Other Asian

Kode	Label / Makna
3	Black or African American
4	Native Hawaiian or Other Pacific Islander
41	Native Hawaiian
42	Guamanian or Chamorro
43	Samoan
44	Other Pacific Islander
5	White
6	Information not provided by applicant
7	Not applicable

RACE_CO_APPLICANT

Kode	Label / Makna
1	American Indian or Alaska Native
2	Asian
21	Asian Indian
22	Chinese
23	Filipino
24	Japanese
25	Korean
26	Vietnamese
27	Other Asian
3	Black or African American
4	Native Hawaiian or Other Pacific Islander
41	Native Hawaiian
42	Guamanian or Chamorro
43	Samoan
44	Other Pacific Islander
5	White
6	Information not provided by co-applicant
7	Not applicable
8	No co-applicant

SEX_APPLICANT

Kode	Label / Makna
1	Male
2	Female
3	Information not provided by applicant
4	Not applicable
6	Applicant selected both male and female

SEX_CO_APPLICANT

Kode	Label / Makna
1	Male
2	Female
3	Information not provided by co-applicant
4	Not applicable
5	No co-applicant
6	Co-applicant selected both male and female

AUS

Kode	Label / Makna
1	Desktop Underwriter (DU)
2	Loan Product Advisor (LP)
3	Technology Open To Approved Lenders (TOTAL) Scorecard
4	Guaranteed Underwriting System (GUS)
5	Other automated underwriting system
6	Not applicable

DENIAL_REASON

Kode	Label / Makna
1	Debt-to-income ratio
2	Employment history
3	Credit history
4	Collateral
5	Insufficient cash
6	Unverifiable information
7	Credit application incomplete

Kode	Label / Makna
8	Mortgage insurance denied
9	Other
10	Not applicable

OBSERVED_APPLICANT

Kode	Label / Makna
1	Collected based on visual observation or surname
2	Not collected based on visual observation or surname
3	Not applicable

OBSERVED_CO_APPLICANT

Kode	Label / Makna
1	Collected based on visual observation or surname
2	Not collected based on visual observation or surname
3	Not applicable
4	No co-applicant

Rekomendasi Preprocessing

- Simpan lei, state_code, county_code, census_tract, dan derived_msa_md sebagai string/kategori agar leading zero dan kode wilayah tidak rusak.
- Tentukan target variable dengan eksplisit. action_taken memiliki lebih dari dua status; untuk klasifikasi approval/denial, mapping harus ditulis di awal analisis.
- Jangan treat loan_type, loan_purpose, race, sex, AUS, dan denial_reason sebagai angka kontinu. Gunakan one-hot encoding, target encoding yang hati-hati, atau kategori ordinal hanya jika ada alasan metodologis yang kuat.
- Pisahkan missingness yang berbeda: NA, blank, Exempt, 8888, dan 9999 dapat memiliki makna yang berbeda.
- Kolom derived_* berguna untuk analisis ringkas, sedangkan kolom mentah seperti applicant_race_1, loan_type, dan lien_status lebih baik untuk interpretasi detail.
- Untuk fairness atau analisis demografis, dokumentasikan cara menangani Joint, Not Available, no co-applicant, dan multi-race/multi-ethnicity sebelum membuat agregasi.
- Field biaya/rate bisa berisi string nonnumeric. Lakukan cleaning sebelum konversi ke float.

Sumber Referensi

- File yang diunggah pengguna: Pasted text(11).txt, header dan contoh data HMDA 2022.
- FFIEC/CFPB HMDA Modified LAR documentation and schema: <https://ffiec.cfpb.gov/documentation/publications/modified-lar>
- CFPB HMDA data fields and filing instructions: <https://ffiec.cfpb.gov/documentation>